

DOI: 10.19538/j.fk.2020070118

神经肌肉电刺激预防妇科良性疾病术后下肢深静脉血栓临床疗效初探

张 昉, 孙智晶, 朱 兰, 郎景和

摘要:目的 观察神经肌肉电刺激预防妇科良性疾病手术后下肢深静脉血栓的效果。方法 2019年在北京协和医院选取Caprini风险评分为中危及高危的患者170例,随机分为神经肌肉电刺激试验组(85例)与一般处理+机械预防护理对照组(85例),术后4~7 d内采用加压超声检查诊断深静脉血栓,并比较患者术后血常规、术后引流等临床数据,记录术中、术后并发症。结果 中危对照组1例深静脉血栓(1.7%),高危对照组4例深静脉血栓(16%),其中1例合并肺动脉血栓栓塞(PE);试验组均无深静脉血栓发生。中危组及高危组分别比较深静脉血栓(DVT)发生率和PE发生率,差异均无统计学意义($P>0.05$)。结论 对于因良性疾病行妇科手术患者,应采取预防措施预防深静脉血栓,尤其是血栓形成高危患者。神经肌肉电刺激对降低术后深静脉血栓发生可能有一定作用,并不增加术后出血风险,但还需扩大样本量进行进一步验证。

关键词:深静脉血栓;神经肌肉电刺激;血栓预防;妇科手术

中图分类号:R711 文献标志码:A

A preliminary research of neuromuscular electrical stimulation to prevent deep vein thrombosis of lower limbs after gynecological surgery for benign diseases. ZHANG Fang, SUN Zhi-jing, ZHU Lan, LANG Jing-he. Department of Obstetrics and Gynaecology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Science, Beijing 100730, China

Corresponding author: SUN Zhi-jing, E-mail: sunzhj2001@sina.com

Abstract: Objective To investigate the effects of neuromuscular electrical stimulation (NMES) in prevention of deep venous thrombosis (DVT) of lower limbs after gynecological surgery for benign diseases. **Methods** In 2019, according to the Caprini risk score, 170 moderate-risk and high-risk patients were randomly divided into the NMES group (85 cases) and the control group (85 cases) in Peking Union Medical College Hospital. Compression ultrasound was used to diagnose DVT within 4–7 days after surgery. Clinical data such as postoperative blood routine and postoperative drainage were compared, and the intraoperative and postoperative complications were recorded. **Results** One case of DVT (1.7%) occurred in the middle-risk control group and four cases (16%) occurred in the high-risk control group, one of which was complicated with pulmonary embolism (PE). However, no DVT occurred in the NMES group. There was no significant difference in the incidence of DVT or PE between the middle-risk group and the high-risk group ($P>0.05$). **Conclusion** For patients undergoing gynecological surgery for benign diseases, measures should be taken to prevent deep vein thrombosis, especially in high-risk patients. NMES may play a role in reducing the incidence of postoperative DVT without increasing the risk of postoperative bleeding, but it needs to be further verified by a larger sample size.

Keywords: deep venous thrombosis; neuromuscular electrical stimulation; thromboprophylaxis; gynecological surgery

深静脉血栓(deep venous thrombosis, DVT)是妇科盆腔术后发生率高达15.6%的并发症之一^[1],严重影响患者生活质量甚至可导致死亡。目前针对DVT的预防主要采用抗

凝药物和机械预防的手段,此外神经肌肉电刺激(neuromuscular electrical stimulation, NMES)也是一种经常被忽略的DVT预防方法。为了解NMES预防妇科盆腔手术后发生下肢深静脉血栓的临床疗效,本文进行了前瞻性随机对照试验,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2019年经北京协和医院伦理委员会审批,

基金项目:北京市自然科学基金(Z190021),中华预防医学会中国妇女盆底功能障碍防治专项资金(20130104)

作者单位:中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院 妇产科,北京 100730

通讯作者:孙智晶,电子信箱:sunzhj2001@sina.com

将Caprini风险评分(见表1)为中危(3~4分)及高危(≥ 5 分)并根据排除标准(见图1),因妇科良性疾病接受手术的住院患者170例作为研究对象。利用计算机生成的随机编码将研究对象入组试验组和对照组。根据现有研究结果可知妇科良性疾病术后DVT的发生率约为6.2%~29.1%,

而恶性肿瘤术后DVT的发生率可高达19.6%~37.9%^[2]。故本课题假定中、高危患者中对照组DVT发病率分别为15.0%和29.1%,试验组的发病率为0.01%,经过样本量公式计算,本研究选取中危患者对照组和试验组各60例,高危患者对照组和试验组各25例进行分析。

表1 改良的Caprini风险评分

1分	2分	3分	5分
年龄41~60岁	年龄61~74岁	年龄 ≥ 75 岁	中风(<1 个月)
小手术	关节镜手术	血栓史	择期关节成形术
BMI >25	中型开腹手术(>45 min)	血栓家族史	髌、盆腔、腿部骨折
腿部肿胀	腹腔镜手术(>45 min)	凝血因子5突变	急性脊髓损伤(<1 个月)
静脉曲张	恶性肿瘤	Prothrombin突变	
妊娠或产后	卧床 >72 h	狼疮抗凝物+	
不能解释的复发性流产	石膏固定不动	抗心磷脂抗体+	
口服避孕药或激素替代	中心静脉通路	升高的血清同型半胱氨酸	
1个月内的败血症		肝素诱发的血小板减少	
严重的肺部疾患,包括1个月内的肺炎		其他获得性或先天的血栓形成倾向	
异常肺功能			
急性心梗			
1个月内的充血性心衰			
炎症肠病病史			
内科卧床患者			

注:外科手术血栓形成风险分级:低危1~2分;中危3~4分;高危 ≥ 5 分

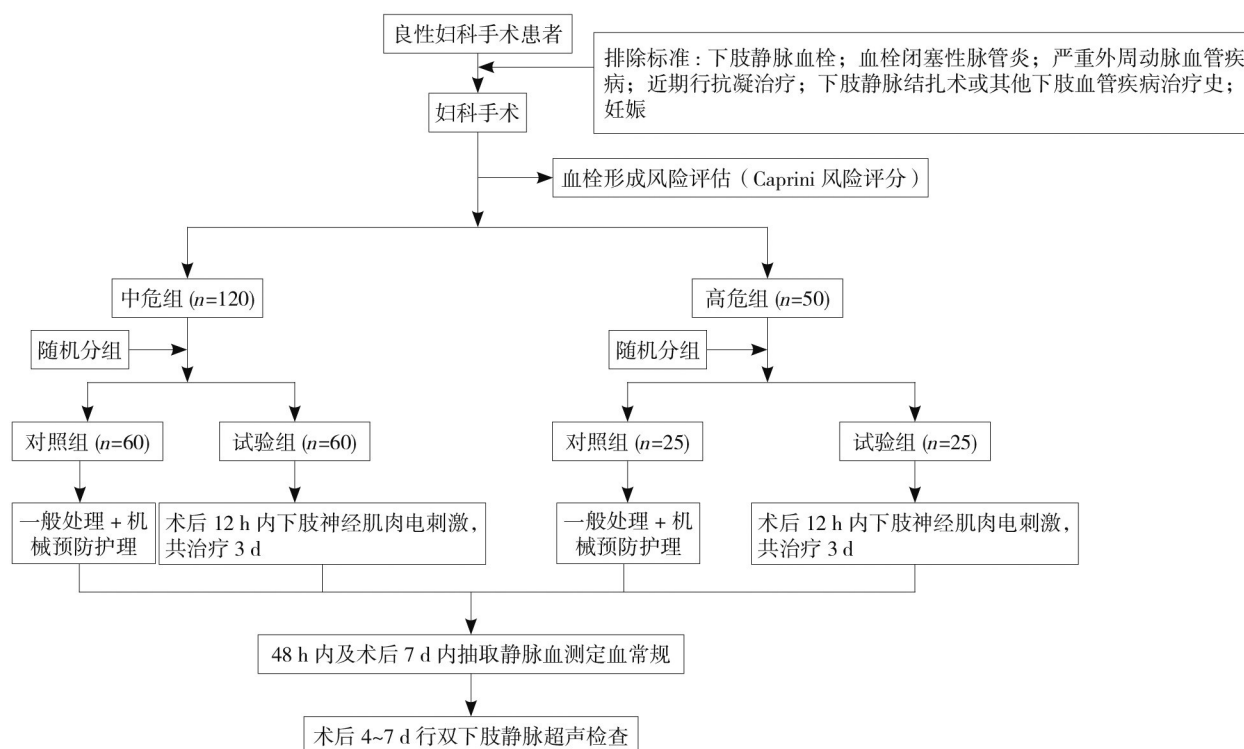


图1 预防妇科良性疾病术后下肢DVT流程图

两组手术方式、术后活动及饮食等均按常规进行。麻醉方式均为全身麻醉,术中止血药常规使用氨甲环酸(1 g 静脉输液)。患者手术前合并内科疾病均控制良好。因术

后应用止血药物为妇科盆腔手术后血栓形成的独立危险因素,所以本研究中术后均不常规使用止血药^[1]。两组一般资料无显著差异,具有可比性。见表2。

表2 两组一般资料比较

组别	一般情况		手术途径[例(%)]			
	年龄(岁)	BMI	腹腔镜手术	开腹手术	阴式手术	腹腔镜+阴式手术
试验组(85例)	51(41~89)	23.44(16.12~32.89)	36(42.4)	16(18.8)	22(25.9)	11(12.9)
对照组(85例)	51(40~81)	24.54(17.58~41.62)	35(41.2)	26(30.6)	12(14.1)	12(14.1)
统计量	Z=-0.179	Z=-1.248	$\chi^2=5.380$			
P值	0.858	0.212	0.146			

组别	手术方式[例(%)]							
	经腹全子宫切除术	腹腔镜全子宫切除术	腹腔镜附件手术或子宫肌瘤切除术	经腹子宫肌层切除术	经阴道盆底重建术	腹腔镜全子宫切除术+盆底重建术	TVT	会阴手术
试验组(85例)	13(15.3)	19(22.4)	17(20.0)	3(3.5)	20(23.5)	11(12.9)	2(2.4)	0(0)
对照组(85例)	23(27.1)	26(30.6)	9(10.6)	3(3.5)	9(10.6)	12(14.1)	1(1.2)	2(2.4)
统计量	$\chi^2=12.877$							
P值	0.075							

组别	相关内科合并症[例(%)]									
	高血压	糖尿病	冠状动脉粥样硬化性心脏病	心律失常	甲状腺功能减退	甲状腺功能亢进	肝炎	慢性支气管炎	缺血性脑卒中	类风湿关节炎
试验组(85例)	19(22.4)	5(5.9)	3(3.5)	3(3.5)	1(1.2)	1(1.2)	1(1.2)	0(0)	1(1.2)	1(1.2)
对照组(85例)	20(23.5)	5(5.9)	1(1.2)	0(0)	7(8.2)	1(1.2)	1(1.2)	1(1.2)	0(0)	0(0)
统计量	$\chi^2=11.514$									
P值	0.242									

1.2 预防血栓措施 对照组采用一般处理+机械预防护理方法:行足踝关节被动运动及按摩下肢肌肉等。试验组术后12 h内使用Phenix USB行电刺激治疗:采用两对5 cm×5 cm的粘性电极,分别将正负两极放置于足背动脉及股动脉处,选用频率30 Hz-350 μ s,75 Hz-250 μ s,工作时间比休息时间为3:1,每天30 min,共3 d。因不同患者耐受性不同,将电刺激强度设定为能够承受的且没有不适感的最大强度。

1.3 DVT及肺动脉血栓栓塞(PE)诊断 因DVT发生在妇科盆腔手术后1周内的情况占97.1%^[1],所以本研究在患者手术后4~7 d采用双下肢静脉超声检查是否有血栓存在。根据患者的症状体征酌情行CT肺血管造影(CTPA)排除PE^[3]。早期出现可疑症状者,随时进行相关检查。

1.4 术后出血的诊断 对可疑腹部切口或盆腔内出血患者,严密检测术后生命体征及血红蛋白等,必要时行腹部

切口或盆腔超声检查,以明确出血部位及有无血肿形成。

1.5 实验室检查 术后48 h、7 d内分别测定血常规,记录血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)及血小板(PLT)变化。

1.6 统计学方法 选用SPSS 19.0软件,以Mann-Whitney U检验、Pearson χ^2 检验或Fisher精确检验对所得数据进行分析。 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 DVT和PE发生率 术后DVT整体发生率为2.9%(5/170),PE发生率0.6%(1/170)。在中危组中,试验组的DVT发生率为0(0/60),对照组为1.7%(1/60),无PE发生。在高危组中,试验组DVT发生率为0(0/25),对照组为16%(4/25),其中合并PE 1例。两组术后总体DVT和PE发生率比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。见表3。

表3 两组DVT和PE的发生率(%)

组别	DVT发生率			PE发生率		
	中危组	高危组	中危组+高危组	中危组	高危组	中危组+高危组
试验组	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
对照组	1.7	16.0	5.9	0.0	4.0	1.2
P值	1	0.110	0.059	1	1	1

注:采用Fisher精确检验

2.2 术中情况比较 试验组患者术中失血量、手术时间与对照组相比,差异无统计学意义($P>0.05$)。见表4。

2.3 术后并发症 两组均无明显术后切口或盆腔内出血发生。试验组患者的平均引流放置时间、平均引流总量与对照组相比,差异无统计学意义($P>0.05$)。见表5。

2.4 术后症状 在高危对照组中,1例患者术后出现下肢疼痛症状,复查下肢静脉超声未提示明显异常。2例患者术后发生下肢肿胀,其中1例复查超声提示小腿肌间静脉血栓。高危对照组中1例患者术后第1天出现胸闷、喘憋及低氧血症表现,复查超声提示小腿肌间静脉血栓,后经CTPA确诊为PE。

2.5 血常规的变化 试验组患者术后48 h内及术后7 d的血常规变化与对照组相比,差异无统计学意义($P>0.05$)。见表6。

表4 两组术中情况比较

组别	术中失血量(mL)	手术时间(min)
试验组(85例)	50(5~500)	130(57~199)
对照组(85例)	50(2~800)	133(52~199)
Z值	-0.342	-0.134
P值	0.732	0.893

表5 两组引流放置时间及总引流量比较

组别	引流放置时间(d)		引流总量(mL)	
	中危组	高危组	中危组	高危组
试验组(24例)	2(1~3)	3(2~4)	143(47~290)	202(94~294)
对照组(35例)	2(1~3)	3(2~5)	147(50~272)	231(117~439)
Z值	-0.340	-0.669	-0.406	-0.733
P值	0.734	0.504	0.646	0.463

表6 两组术后48 h内及术后7 d血常规变化

组别	Hb(g/L)		HCT(%)		PLT($\times 10^9/L$)	
	中危组	高危组	中危组	高危组	中危组	高危组
试验组	-13(-45~19)	-9(-61~5)	9.85(0.2~24.4)	8.3(3.1~17.7)	7(-9~19)	11(-14~19)
对照组	-11(-29~5)	-12(-29~14)	13.95(0.3~24.7)	13.6(0.5~20.4)	7(-8~20)	7(-11~20)
Z值	-1.482	-0.321	-1.853	-1.223	-0.179	-1.836
P值	0.138	0.748	0.064	0.221	0.858	0.066

3 讨论

3.1 妇科良性疾病术后DVT预防的必要性 相比没有任何预防措施,应用间歇充气压缩泵(IPC)、抗血栓梯度压力带(GCS)或低分子肝素(LMWH)进行预防后,盆腔手术后患者的DVT发生率可明显下降^[4]。因此,通过合理的预防措施预防术后DVT发生非常必要。本文Caprini风险评分高危的患者血栓发生率为16%,远高于文献报道的0.13%~6.78%^[5],大部分DVT患者没有症状或仅有轻微的下肢酸痛及压痛,既往研究多是对有症状的患者进行检查是造成这种差异的主要原因,而我们则采用下肢静脉超声对所有患者进行筛查,避免了无症状患者的漏诊情况。本研究所有发生深静脉血栓的患者里仅有40%(2/5)有症状,由此可见有相当一部分妇科盆腔手术后的DVT没有得到及时的诊断与治疗。在美国,VTE年发病率约为0.071%~0.117%,其中DVT占到了2/3^[6],我国按14亿人口计算,推算每年全国可能有2600万例下肢深静脉血栓发生。因此,早发现、早治疗对提高DVT预后具有重要裨益。

3.2 NMES的有效性和安全性 1964年,Doran等^[7]证明小腿肌肉电刺激可改善静脉回心血量,并且多项研究指出,

NMES可增加静脉流量及静脉血流速度,还比IPC在平均时间最大流速和最大静脉流速上有所增加^[8-16]。相比IPC的被动压缩系统,NMES增加了患者自身肌肉的活动。此外,全身性炎症有高度血栓形成倾向^[17-18],通过骨骼肌收缩释放的细胞因子可发挥间接抗炎作用^[19-20],进而预防血栓。不仅如此,在Caprini风险评分高危的情况下,将神经肌肉电刺激作用到肝素血栓预防方案中,可以增强疗效^[21-22]。

本研究中,中危试验组的DVT发生率与对照组比较,差异无统计学意义。但2012年胸外指南指导中建议,血栓中危患者常规使用低分子肝素或者机械方法预防术后血栓。但有研究结果显示,亚洲人较欧美人血栓发生率低^[23],中国预防术后血栓的标准如何界定,以达到最佳治疗经济学效益,并减少相应的出血相关风险增加,还需更多循证证据支持。在高风险组中,试验组与对照组的DVT发生率差异依然无统计学意义,但是两组率的数值差异较大,并且中危及高危组术后的总体DVT发生率比较,差异接近有统计学意义,归其原因为计算样本量时使用西方国家报道的DVT发生率数据,导致样本量例数不足,后期扩大样本量将可以进一步验证其统计学意义。在安全性上,

药物预防方法有难以避免的副反应、风险及成本昂贵问题(注射肝素或口服华法林需监控凝血指标)。本研究发现,应用NMES的患者术后出血风险并无增加,并有易操作、无需电极片灭菌等优点。对于术后采用LMWH预防血栓存在出血风险的患者而言,NMES是相对安全的替代方式。

3.3 NMES的局限性 首先,在不同试验中电刺激的时间和频率差异较大,目前尚无证据提供刺激的最佳参数。其次,由于患者术后不同的止痛处理,尚不明确NMES是否较其他机械预防方法更易接受。最后,指南中推荐血栓风险评分为高危的患者术后应使用抗凝药物或抗凝药物与机械预防方法联用,我们已将其中恶性肿瘤患者排除,在临床上非恶性肿瘤患者使用抗凝药物预防血栓尚未形成常规,取而代之使用了机械预防护理方法,足踝关节被动运动及按摩下肢肌肉主要通过肌泵作用增加血流速度,定时挤压患者下肢肌肉类似于间歇充气压缩泵的作用,同样可以在一定程度上预防血栓发生。目前神经肌肉刺激仪在预防深静脉血栓方面推广度不高,仍处于早期摸索阶段,也许NMES在该类患者面临出血风险时,是一种相对安全的预防血栓的可供选择的方法。

参考文献

- [1] 刘玉珍,张震宇,郭淑丽,等.妇科盆腔手术后下肢深静脉血栓形成的临床研究[J].中华妇产科杂志,2006,41(2):107-110.
- [2] Walsh JJ, Bonnar J, Wright FW. A study of pulmonary embolism and deep leg vein thrombosis after major gynaecological surgery using labelled fibrinogen- phlebography and lung scanning[J]. J Obstet Gynaecol Br Commonw, 1974, 81(4): 311-316.
- [3] Perrier A, Roy PM, Sanchez O, et al. Multidetector-row computed tomography in suspected pulmonary embolism [J]. N Engl J Med, 2005, 352(17): 1760-1768.
- [4] 杨柏柳,张震宇,郭淑丽,等.有高危因素的妇科手术患者预防性血栓治疗的临床意义[J].中华妇产科杂志,2009,44(8):570-573.
- [5] 李谨,卢青.经腹全子宫切除术236例近远期并发症分析[J].中国实用妇科与产科杂志,2003,19(1):53-54.
- [6] White RH. The epidemiology of venous thromboembolism [J]. Circulation, 2003, 107(23 Suppl 1): I4-8.
- [7] Doran FS, Drury M, Sivy A. A Simple Way To Combat the Venous Stasis Which Occurs In the Lower Limbs during Surgical Operations[J]. Br J Surg, 1964, 51: 486-492.
- [8] Jawad H, Bain DS, Dawson H, et al. The effectiveness of a novel neuromuscular electrostimulation method versus intermittent pneumatic compression in enhancing lower limb blood flow [J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2014, 2(2): 160-165.
- [9] Warwick DJ, Shaikh A, Gadola S, et al. Neuromuscular electrostimulation via the common peroneal nerve promotes lower limb blood flow in a below-knee cast: A potential for thromboprophylaxis [J]. Bone Joint Res, 2013, 2(9): 179-185.
- [10] Broderick BJ, Breathnach O, Condon F, et al. Haemodynamic performance of neuromuscular electrical stimulation (NMES) during recovery from total hip arthroplasty [J]. J Orthop Surg Res, 2013, 8: 3.
- [11] Breen PP, Galvin O, Quondamatteo F, et al. Comparison of single- and two- channel neuromuscular electrical stimulation sites for enhancing venous return [J]. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, 2012, 20(3): 389-394.
- [12] Tucker A, Maass A, Bain D, et al. Augmentation of venous, arterial and microvascular blood supply in the leg by isometric neuromuscular stimulation via the peroneal nerve [J]. Int J Angiol, 2010, 19(1): e31-37.
- [13] Izumi M, Ikeuchi M, Mitani T, et al. Prevention of venous stasis in the lower limb by transcutaneous electrical nerve stimulation [J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2010, 39(5): 642-645.
- [14] Broderick BJ, O'Brian DE, Breen PP, et al. A pilot evaluation of a neuromuscular electrical stimulation (NMES) based methodology for the prevention of venous stasis during bed rest [J]. Med Eng Phys, 2010, 32(4): 349-355.
- [15] Griffin M, Nicolaides AN, Bond D, et al. The efficacy of a new stimulation technology to increase venous flow and prevent venous stasis [J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2010, 40(6): 766-771.
- [16] Lyons GM, Leane GE, Grace PA. The effect of electrical stimulation of the calf muscle and compression stocking on venous blood flow velocity [J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2002, 23(6): 564-566.
- [17] Aksu K, Donmez A, Keser G. Inflammation-induced thrombosis: mechanisms, disease associations and management [J]. Curr Pharm Des, 2012, 18(11): 1478-1493.
- [18] Jezovnik MK, Poredos P. Idiopathic venous thrombosis is related to systemic inflammatory response and to increased levels of circulating markers of endothelial dysfunction [J]. Int Angiol, 2010, 29(3): 226-231.
- [19] Pedersen BK, Febbraio MA. Muscle as an endocrine organ: focus on muscle-derived interleukin-6 [J]. Physiol Rev, 2008, 88(4): 1379-1406.
- [20] Starkie R, Ostrowski SR, Jauffred S, et al. Exercise and IL-6 infusion inhibit endotoxin-induced TNF-alpha production in humans [J]. FASEB J, 2003, 17(8): 884-886.
- [21] Kakkos SK, Warwick D, Nicolaides AN, et al. Combined (mechanical and pharmacological) modalities for the prevention of venous thromboembolism in joint replacement surgery [J]. J Bone Joint Surg Br, 2012, 94(6): 729-734.
- [22] Katz RT, Green D, Sullivan T, et al. Functional electric stimulation to enhance systemic fibrinolytic activity in spinal cord injury patients [J]. Arch Phys Med Rehabil, 1987, 68(7): 423-426.
- [23] Horlander KT, Leeper KV, Goldhaber SZ, et al. Deep Venous Thrombosis: A Comparison of Ethnic Groups From the DVT FREE Registry [J]. Chest, 2003, 124(4): 236S.

(2020-02-24收稿)